

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**BÀI TẬP NHÓM**  
**CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN**  
**ĐỀ TÀI:**  
**HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRẢ GÓP**  
**PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG**

**Nhóm học phần: 6**

**Giảng viên:** Ths. Ngô Tiến Đức

**Thành viên:**

Trịnh Trần Hải Âu – B23DCCN063

Mạc Đăng Hiệp – B23DCCN293

Nguyễn Quang Huy – B23DCCN399

Lữ Trường Lâm – B23DCCN478

Nguyễn Thế Lưu – B23DCCN520

Nguyễn Ngọc Vinh – B23DCCN935

# I. Biểu diễn các lớp

## 1. Partner

|  Partner                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ partnerId: String</li><li>□ partnerName: String</li><li>□ address: String</li><li>□ phoneNumber: String</li><li>□ email: String</li><li>□ taxCode: String</li><li>□ representativeName: String</li><li>□ description: String</li></ul>                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getPartnerId(): String</li><li>● setPartnerId(partnerId: String): void</li><li>● getPartnerName(): String</li><li>● setPartnerName(partnerName: String): void</li><li>● getRepresentativeName(): String</li><li>● setRepresentativeName(representativeName: String): void</li><li>● getContactInfo(): String</li><li>● updatePartnerInfo(): void</li></ul> |

## 2. ProductCategory

|  ProductCategory                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ categoryId: String</li><li>□ categoryName: String</li><li>□ description: String</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getCategoryId(): String</li><li>● setCategoryId(categoryId: String): void</li><li>● getCategoryName(): String</li><li>● setCategoryName(categoryName: String): void</li><li>● getDescription(): String</li><li>● setDescription(description: String): void</li></ul> |

### 3. Product

|  Product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❑ productId: String</li><li>❑ productName: String</li><li>❑ unit: String</li><li>❑ listedPrice: Decimal</li><li>❑ discountRate: float</li><li>❑ description: String</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getProductId(): String</li><li>● setProductId(productId: String): void</li><li>● getProductName(): String</li><li>● setProductName(productName: String): void</li><li>● getListedPrice(): Decimal</li><li>● setListedPrice(listedPrice: Decimal): void</li><li>● getDiscountRate(): float</li><li>● setDiscountRate(discountRate: float): void</li><li>● calculateDiscountedPrice(): Decimal</li><li>● updateProductInfo(): void</li></ul> |

### 4. Customer

|  Customer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❑ customerId: String</li><li>❑ fullName: String</li><li>❑ dateOfBirth: Date</li><li>❑ idNumber: String</li><li>❑ address: String</li><li>❑ phoneNumber: String</li><li>❑ email: String</li><li>❑ description: String</li></ul>                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getCustomerId(): String</li><li>● setCustomerId(customerId: String): void</li><li>● getFullName(): String</li><li>● setFullName(fullName: String): void</li><li>● getPhoneNumber(): String</li><li>● setPhoneNumber(phoneNumber: String): void</li><li>● getOutstandingBalance(): Decimal</li><li>● getOverdueBalance(): Decimal</li><li>● updateCustomerInfo(): void</li></ul> |

## 5. Employee

|  Employee                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❑ employeeId: String</li><li>❑ fullName: String</li><li>❑ position: String</li><li>❑ phoneNumber: String</li><li>❑ email: String</li><li>❑ username: String</li><li>❑ password: String</li></ul>                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getEmployeeId(): String</li><li>● setEmployeeId(employeeId: String): void</li><li>● getFullName(): String</li><li>● setFullName(fullName: String): void</li><li>● getPosition(): String</li><li>● setPosition(position: String): void</li><li>● login(): Boolean</li><li>● logout(): void</li></ul> |

## 6. InstallmentContract

|  InstallmentContract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❑ contractId: String</li><li>❑ contractDate: Date</li><li>❑ loanTerm: int</li><li>❑ interestRate: float</li><li>❑ totalAmount: Decimal</li><li>❑ totalPayableAmount: Decimal</li><li>❑ outstandingBalance: Decimal</li><li>❑ overdueBalance: Decimal</li><li>❑ status: String</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getContractId(): String</li><li>● setContractId(contractId: String): void</li><li>● getContractDate(): Date</li><li>● setContractDate(contractDate: Date): void</li><li>● getLoanTerm(): int</li><li>● setLoanTerm(loanTerm: int): void</li><li>● getInterestRate(): float</li><li>● setInterestRate(interestRate: float): void</li><li>● calculateTotalAmount(): Decimal</li><li>● calculateTotalPayableAmount(): Decimal</li><li>● generatePaymentSchedule(): void</li><li>● updateOutstandingBalance(): void</li><li>● closeContract(): void</li></ul> |

## 7. ContractItem

|  ContractItem                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ quantity: int</li><li>□ unitPrice: Decimal</li><li>□ lineAmount: Decimal</li></ul>                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getQuantity(): int</li><li>● setQuantity(quantity: int): void</li><li>● getUnitPrice(): Decimal</li><li>● setUnitPrice(unitPrice: Decimal): void</li><li>● getLineAmount(): Decimal</li><li>● calculateLineAmount(): Decimal</li></ul> |

## 8. PaymentSchedule

|  PaymentSchedule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ scheduleId: String</li><li>□ dueDate: Date</li><li>□ paymentAmount: Decimal</li><li>□ remainingBalance: Decimal</li><li>□ status: String</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getScheduleId(): String</li><li>● setScheduleId(scheduleId: String): void</li><li>● getDueDate(): Date</li><li>● setDueDate(dueDate: Date): void</li><li>● getPaymentAmount(): Decimal</li><li>● setPaymentAmount(paymentAmount: Decimal): void</li><li>● getRemainingBalance(): Decimal</li><li>● setRemainingBalance(remainingBalance: Decimal): void</li><li>● markAsPaid(): void</li><li>● markAsOverdue(): void</li></ul> |

## 9. CustomerPayment

|  CustomerPayment                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ paymentId: String</li><li>□ paymentDate: Date</li><li>□ paymentMethod: String</li><li>□ paidAmount: Decimal</li><li>□ remainingDebt: Decimal</li><li>□ note: String</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getPaymentId(): String</li><li>● setPaymentId(paymentId: String): void</li><li>● getPaymentDate(): Date</li><li>● setPaymentDate(paymentDate: Date): void</li><li>● getPaidAmount(): Decimal</li><li>● setPaidAmount(paidAmount: Decimal): void</li><li>● processPayment(): void</li><li>● calculateRemainingDebt(): Decimal</li><li>● printReceipt(): void</li></ul> |

## 10. PaymentAllocation

|  PaymentAllocation                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ allocatedAmount: Decimal</li><li>□ isCompleted: Boolean</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getAllocatedAmount(): Decimal</li><li>● setAllocatedAmount(allocatedAmount: Decimal): void</li><li>● getIsCompleted(): Boolean</li><li>● setIsCompleted(isCompleted: Boolean): void</li><li>● allocateToSchedule(): void</li></ul> |

## 11. PartnerPayment

|  PartnerPayment                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ partnerPaymentId: String</li><li>□ paymentDate: Date</li><li>□ totalAmount: Decimal</li><li>□ companyRepresentative: String</li><li>□ partnerRepresentative: String</li><li>□ note: String</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getPartnerPaymentId(): String</li><li>● setPartnerPaymentId(partnerPaymentId: String): void</li><li>● getPaymentDate(): Date</li><li>● setPaymentDate(paymentDate: Date): void</li><li>● getTotalAmount(): Decimal</li><li>● setTotalAmount(totalAmount: Decimal): void</li><li>● calculateTotalAmount(): Decimal</li><li>● printPartnerInvoice(): void</li></ul> |

## 12. PartnerPaymentItem

|  PartnerPayment                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ partnerPaymentId: String</li><li>□ paymentDate: Date</li><li>□ totalAmount: Decimal</li><li>□ companyRepresentative: String</li><li>□ partnerRepresentative: String</li><li>□ note: String</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getPartnerPaymentId(): String</li><li>● setPartnerPaymentId(partnerPaymentId: String): void</li><li>● getPaymentDate(): Date</li><li>● setPaymentDate(paymentDate: Date): void</li><li>● getTotalAmount(): Decimal</li><li>● setTotalAmount(totalAmount: Decimal): void</li><li>● calculateTotalAmount(): Decimal</li><li>● printPartnerInvoice(): void</li></ul> |

## 13. DebtStatistic

|  DebtStatistic                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ statisticId: String</li><li>□ totalOutstandingBalance: Decimal</li><li>□ totalOverdueBalance: Decimal</li><li>□ generatedDate: Date</li></ul>                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getStatisticId(): String</li><li>● setStatisticId(statisticId: String): void</li><li>● getTotalOutstandingBalance(): Decimal</li><li>● getTotalOverdueBalance(): Decimal</li><li>● generateStatistic(): void</li><li>● sortByOutstandingBalance(): void</li><li>● viewDetail(): void</li></ul> |

## 14. CustomerDebtSummary

|  CustomerDebtSummary                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ summaryId: String</li><li>□ totalContracts: int</li><li>□ totalOutstandingBalance: Decimal</li><li>□ totalOverdueBalance: Decimal</li></ul>                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getSummaryId(): String</li><li>● setSummaryId(summaryId: String): void</li><li>● getTotalContracts(): int</li><li>● setTotalContracts(totalContracts: int): void</li><li>● getTotalOutstandingBalance(): Decimal</li><li>● getTotalOverdueBalance(): Decimal</li><li>● calculateSummary(): void</li></ul> |

## 15. Company

|  Company                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>□ companyId: String</li><li>□ companyName: String</li><li>□ address: String</li><li>□ phoneNumber: String</li><li>□ email: String</li><li>□ taxCode: String</li><li>□ representativeName: String</li></ul>                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● getCompanyId(): String</li><li>● setCompanyId(companyId: String): void</li><li>● getCompanyName(): String</li><li>● setCompanyName(companyName: String): void</li><li>● getRepresentativeName(): String</li><li>● setRepresentativeName(representativeName: String): void</li><li>● updateCompanyInfo(): void</li></ul> |

## II. Quan hệ giữa các lớp

### 1. Aggregation (quan hệ “part of” – có thể tồn tại độc lập)

#### Partner – Product

- **Partner** chứa nhiều **Product**
- **Product** có thể tồn tại độc lập với **Partner**

Partner ◇—— Product

#### ProductCategory – Product

- **ProductCategory** chứa nhiều **Product**
- **Product** vẫn có thể tồn tại nếu không gắn với category

ProductCategory ◇—— Product

#### Customer – InstallmentContract

- **Customer** có nhiều **InstallmentContract**
- **InstallmentContract** vẫn tồn tại như một bản ghi hợp đồng

Customer ◇—— InstallmentContract

#### Employee – InstallmentContract

- **Employee** lập nhiều **InstallmentContract**
- **InstallmentContract** vẫn tồn tại khi employee nghỉ việc

Employee ◇—— InstallmentContract

#### Partner – PartnerPayment

- **Partner** có nhiều **PartnerPayment**
- **PartnerPayment** có thể tồn tại độc lập

Partner ◇—— PartnerPayment



## 2. Composition (quan hệ “contains strongly” – phụ thuộc tồn tại)

### InstallmentContract – ContractItem

- **InstallmentContract** chứa danh sách **ContractItem**
- Nếu xóa hợp đồng thì các dòng hàng cũng mất

InstallmentContract ◆—— ContractItem

### InstallmentContract – PaymentSchedule

- **InstallmentContract** chứa nhiều **PaymentSchedule**
- Nếu hợp đồng bị xóa thì lịch thanh toán cũng mất

InstallmentContract ◆—— PaymentSchedule

### CustomerPayment – PaymentAllocation

- Một **CustomerPayment** chứa nhiều **PaymentAllocation**
- Nếu xóa payment thì allocation cũng mất

CustomerPayment ◆—— PaymentAllocation

### PartnerPayment – PartnerPaymentItem

- **PartnerPayment** chứa nhiều **PartnerPaymentItem**
- Nếu xóa hóa đơn thanh toán thì các dòng hàng cũng mất

PartnerPayment ◆—— PartnerPaymentItem

## 3. Association (quan hệ thông thường)

### Product – ContractItem

- Một **Product** có thể xuất hiện trong nhiều **ContractItem**

Product —— ContractItem

### Product – PartnerPaymentItem

- Một **Product** có thể xuất hiện trong nhiều **PartnerPaymentItem**

Product —— PartnerPaymentItem

### PaymentSchedule – PaymentAllocation

- Một **PaymentSchedule** có thể được thanh toán bởi nhiều **PaymentAllocation**

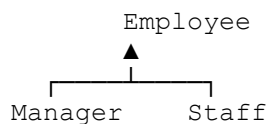
## 4. Inheritance / Generalization (“is-a”)

### Employee – Manager

- **Manager** là một loại **Employee**

### Employee – Staff

- **Staff** là một loại **Employee**



## III. Thực hiện trích các lớp thực thể

### 1. Kỹ thuật trích danh từ để trích các lớp

#### a) Mô tả hoạt động ứng dụng

**Hệ thống quản lý dịch vụ trả góp** giúp **công ty tài chính** quản lý thông tin về **khách hàng**, **đối tác**, **mặt hàng**, và các **hợp đồng trả góp**. **Nhân viên** của công ty có thể lập **hợp đồng trả góp** cho **khách hàng** khi họ mua **mặt hàng** từ **đối tác bán lẻ**.

Mỗi **hợp đồng** chứa **thông tin khách hàng**, **thông tin đối tác**, **ngày ký hợp đồng**, và danh sách các **mặt hàng** được mua. Mỗi **mặt hàng** trong **hợp đồng** bao gồm **mã mặt hàng**, **tên mặt hàng**, **đơn vị tính**, **đơn giá**, **số lượng**, và **thành tiền**.

Sau khi ký **hợp đồng**, hệ thống sẽ tạo ra **lịch thanh toán** gồm nhiều **đợt thanh toán**. Mỗi **đợt thanh toán** bao gồm **ngày thanh toán**, **số tiền thanh toán**, và **dư nợ còn lại**.

**Khách hàng** có thể thực hiện **thanh toán** cho **hợp đồng trả góp** theo từng **đợt thanh toán**. Mỗi lần **thanh toán** sẽ tạo ra một **hóa đơn thanh toán**, trong đó lưu **ngày thanh toán**, **số tiền thanh toán**, và **dư nợ còn lại**.

Công ty cũng cần thanh toán tiền **mặt hàng** cho **đối tác** thông qua các **hóa đơn thanh toán đối tác**. Mỗi **hóa đơn** bao gồm **thông tin công ty**, **thông tin đối tác**, **ngày thanh toán**, **tổng tiền thanh toán**, và danh sách các **mặt hàng** đã thanh toán.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp các chức năng **thống kê dư nợ khách hàng, thống kê hợp đồng, và thống kê doanh thu để quản lý** theo dõi hoạt động kinh doanh.

**b) Đánh giá các danh từ**

-Danh từ loại bỏ (quá chung chung)

- **Hệ thống**
- **thông tin**
- **hoạt động**
- **quản lý**

→ Đây là các danh từ **không phải lớp thực thể**

- Danh từ ngoài phạm vi phần mềm

- **công ty tài chính**
- **đối tác bán lẻ**

→ Có thể gộp thành lớp **Partner**

-Danh từ là thuộc tính

Các danh từ này chỉ là thuộc tính của lớp

- **mã mặt hàng**
- **tên mặt hàng**
- **đơn vị tính**
- **đơn giá**
- **số lượng**
- **thành tiền**
- **ngày thanh toán**
- **số tiền thanh toán**
- **dư nợ**
- **ngày ký hợp đồng**

→ Không phải lớp

-Các danh từ đề xuất thành lớp thực thể

| Danh từ                      | Lớp                        |
|------------------------------|----------------------------|
| khách hàng                   | <b>Customer</b>            |
| nhân viên                    | <b>Employee</b>            |
| đối tác                      | <b>Partner</b>             |
| mặt hàng                     | <b>Product</b>             |
| hợp đồng trả góp             | <b>InstallmentContract</b> |
| dòng mặt hàng trong hợp đồng | <b>ContractItem</b>        |
| lịch thanh toán              | <b>PaymentSchedule</b>     |
| thanh toán của khách         | <b>CustomerPayment</b>     |
| hóa đơn thanh toán đối tác   | <b>PartnerPayment</b>      |
| dòng thanh toán đối tác      | <b>PartnerPaymentItem</b>  |
| thống kê dư nợ               | <b>DebtStatistic</b>       |

## 2. Xác định các thuộc tính

- **Lớp Company:** mã công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, tên người đại diện
- **Lớp Employee:** mã nhân viên, họ tên, chức vụ, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu
- **Lớp Customer:** mã khách hàng, họ tên, ngày sinh, số CCCD, địa chỉ, số điện thoại, email, ghi chú
- **Lớp Partner:** mã đối tác, tên đối tác, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, tên người đại diện, mô tả
- **Lớp ProductCategory:** mã loại mặt hàng, tên loại mặt hàng, mô tả
- **Lớp Product:** mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, giá niêm yết, tỷ lệ chiết khấu, mô tả
- **Lớp InstallmentContract:** mã hợp đồng, ngày ký hợp đồng, thời hạn vay, lãi suất, tổng tiền vay, tổng tiền phải trả, dư nợ còn lại, dư nợ quá hạn, trạng thái
- **Lớp ContractItem:** số lượng, đơn giá, thành tiền

- **Lớp PaymentSchedule:** mã lịch thanh toán, ngày phải thanh toán, số tiền phải thanh toán, dư nợ còn lại, trạng thái thanh toán
- **Lớp CustomerPayment:** mã thanh toán, ngày thanh toán, hình thức thanh toán, số tiền thanh toán, dư nợ còn lại, ghi chú
- **Lớp PartnerPayment:** mã thanh toán đối tác, ngày thanh toán, tổng tiền thanh toán, đại diện công ty, đại diện đối tác, ghi chú
- **Lớp PartnerPaymentItem:** số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày mua, tên khách hàng
- **Lớp DebtStatistic:** mã thống kê, tổng dư nợ còn lại, tổng dư nợ quá hạn, ngày thống kê

### 3. Quan hệ giữa các lớp thực thể:

- Một **Partner** có nhiều **Product**, một **Product** phải thuộc vào một **Partner**  
→ Quan hệ giữa **Partner** và **Product** là **aggregation 1-n**
- Một **ProductCategory** có nhiều **Product**, một **Product** phải thuộc vào một **ProductCategory**  
→ Quan hệ giữa **ProductCategory** và **Product** là **aggregation 1-n**
- Một **Customer** có thể có nhiều **InstallmentContract**, một **InstallmentContract** chỉ có thể của một **Customer**  
→ Quan hệ giữa **Customer** và **InstallmentContract** là **aggregation 1-n**
- Một **Employee** có thể lập nhiều **InstallmentContract**, một **InstallmentContract** chỉ có thể do một **Employee** lập  
→ Quan hệ giữa **Employee** và **InstallmentContract** là **aggregation 1-n**
- Một **Partner** có thể liên quan đến nhiều **InstallmentContract**, một **InstallmentContract** chỉ gắn với một **Partner**  
→ Quan hệ giữa **Partner** và **InstallmentContract** là **aggregation 1-n**
- Một **InstallmentContract** có thể chứa nhiều **Product**, một **Product** lại có thể xuất hiện trong nhiều **InstallmentContract**  
→ Quan hệ giữa **InstallmentContract** và **Product** là **n-n**  
→ Đề xuất thêm lớp thực thể **ContractItem** (*thông tin dòng mặt hàng trong hợp đồng*) với các thuộc tính **số lượng, đơn giá, thành tiền**
- Một **InstallmentContract** có nhiều **ContractItem**, một **ContractItem** chỉ thuộc về một **InstallmentContract**  
→ Quan hệ giữa **InstallmentContract** và **ContractItem** là **composition 1-n**

- Một **InstallmentContract** có nhiều **PaymentSchedule**, một **PaymentSchedule** chỉ thuộc về một **InstallmentContract**  
→ Quan hệ giữa **InstallmentContract** và **PaymentSchedule** là **composition 1-n**
- Một **InstallmentContract** có thể được thanh toán nhiều lần, một **CustomerPayment** chỉ thuộc về một **InstallmentContract**  
→ Quan hệ giữa **InstallmentContract** và **CustomerPayment** là **aggregation 1-n**
- Một **CustomerPayment** có thể dùng để thanh toán cho nhiều **PaymentSchedule**, một **PaymentSchedule** cũng có thể được thanh toán qua nhiều **CustomerPayment**  
→ Quan hệ giữa **CustomerPayment** và **PaymentSchedule** là **n-n**  
→ Đề xuất thêm lớp thực thể **PaymentAllocation** (*thông tin phân bổ thanh toán*) với các thuộc tính **số tiền phân bổ, trạng thái hoàn tất**
- Một **Partner** có thể có nhiều **PartnerPayment**, một **PartnerPayment** chỉ thuộc về một **Partner**  
→ Quan hệ giữa **Partner** và **PartnerPayment** là **aggregation 1-n**
- Một **PartnerPayment** có thể chứa nhiều **Product**, một **Product** lại có thể xuất hiện trong nhiều **PartnerPayment**  
→ Quan hệ giữa **PartnerPayment** và **Product** là **n-n**  
→ Đề xuất thêm lớp thực thể **PartnerPaymentItem** (*thông tin dòng thanh toán đối tác*) với các thuộc tính **số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày mua, tên khách hàng**
- Một **PartnerPayment** có nhiều **PartnerPaymentItem**, một **PartnerPaymentItem** chỉ thuộc về một **PartnerPayment**  
→ Quan hệ giữa **PartnerPayment** và **PartnerPaymentItem** là **composition 1-n**

## IV. Biểu đồ lớp thực thể toàn hệ thống

